Prova del 01/03/1970 – Esercizio 2

Condizione al contorno all'uscita di un condotto

Traccia. Per un flusso d'aria instazionario, omoentropico e subsonico in un condotto, la condizione nella sezione d'uscita è

$$\frac{\gamma+1}{2}\left(\frac{u}{a}\right)^{4/(\gamma+1)}+\left(\frac{a}{u}\right)^{2(\gamma-1)/(\gamma+1)}=K,$$

con K costante > 1. Valutarne l'effetto su un'onda semplice acustica che arriva all'uscita dall'interno del condotto. (La traccia coincide con B70-E02 del 13/02/2023; affine B67-E02, con Mach imposto all'uscita e un'onda di entropia incidente.)

Che cosa dice la condizione

Il primo membro contiene u e a solo attraverso il rapporto: con $M = u/a$ la condizione è

$$f(M)=\frac{\gamma+1}{2}M^{4/(\gamma+1)}+M^{-2(\gamma-1)/(\gamma+1)}=K.$$

Mi aspetto quindi che fissi il **numero di Mach d'uscita**, qualunque cosa facciano p, ρ, u, a.

Il resto della traccia lo leggo così. È uno *scarico*, quindi il gas esce, con $u > 0$ verso l'uscita, che metto all'estremo destro. Il flusso è subsonico, $0 < M < 1$, ed è aria: $\gamma = 1{,}4$, $\delta = (\gamma-1)/2 = 0{,}2$. L'onda incidente è di piccola ampiezza e può essere una compressione o un'espansione. Non ci sono numeri: lavoro in forma letterale e uso un esempio solo per i diagrammi, con $M_e = 0{,}3$, $p_0 = a_0 = 1$ e incidenti con $p_1/p_0 = 1{,}1$ e 0,9.

Modello

Uso Eulero 1D instazionario: la sezione è costante e le onde acustiche sono lunghe rispetto al diametro, quindi piane. Il gas è perfetto, non viscoso e adiabatico. Il flusso è omoentropico, come dice il testo: non ci sono onde di entropia e gli invarianti

$R_1 = a - \delta u$ (costante lungo le $u - a$),
$R_2 = a + \delta u$ (lungo le $u + a$)

valgono ovunque. Lo stato è descritto da a e u; p e ρ seguono dalle isentropiche.

L'onda è acustica, quindi resta isentropica: una compressione si irripidisce, ma l'urto si formerebbe molto più lontano del tratto che percorre fino all'uscita. Le relazioni fra a e u che ricavo sono esatte per qualunque onda continua; quelle in pressione le linearizzo. Assumo infine che la condizione valga in ogni istante: il dispositivo d'uscita (per esempio un restringimento strozzato) è corto rispetto alla lunghezza d'onda e risponde in modo quasi stazionario.

Che cosa mi aspetto

Prima conto le condizioni. All'uscita, con $0 < u < a$, le caratteristiche u e $u + a$ arrivano dall'interno e lasciano il dominio; entra solo la $u - a$, perché $u - a < 0$. Serve quindi **una** condizione, e la traccia ne dà una: il problema è ben posto. Il gas è omoentropico, quindi la u non porta nulla. Dall'interno arriva solo R_2, e la condizione deve fissare l'invariante entrante R_1.

Poi l'onda. Con $u > 0$ subsonico un'onda $u - a$ si allontana dall'uscita, quindi quella che "va verso l'uscita" è un'**onda semplice** $u + a$: al suo interno R_1 è uniforme e cambia R_2. Quando arriva, R_2 cambia nella sezione d'uscita. La condizione lega R_1 a R_2, quindi cambia anche R_1: nasce un'**onda riflessa** $u - a$ che risale il condotto.

Ne prevedo la natura. Una compressione incidente alza a e u, con $\Delta u = \Delta a/\delta$. Se l'uscita la lasciasse passare così, sarebbe $\Delta u/u = (\Delta a/a)/(\delta M)$, molto più di $\Delta a/a$, perché $\delta M < 0{,}2$. Con M fissato, invece, u può crescere solo quanto a, in proporzione: l'uscita **frena** il gas, come una parete parziale. Mi aspetto quindi una riflessa della **stessa natura**, più debole. Sarebbe un caso intermedio fra la parete (u imposta, stessa natura) e l'estremo aperto (p imposta, natura opposta).

Il campo nel piano *x–t*

Vicino all'uscita il campo ha queste regioni (figura 1, caratteristiche disegnate come semirette):

- 0, il flusso iniziale, uniforme, che soddisfa già la condizione, $u_0 = M_e a_0$;
- l'onda incidente $u + a$, a $R_1 = R_{1,0}$ uniforme, con la testa che si propaga a $u_0 + a_0$;
- 1, lo stato uniforme dietro l'incidente, con $R_{1,1} = R_{1,0}$;
- Z, la zona d'interazione a due famiglie a ridosso dell'uscita, fra l'arrivo della testa e quello della coda dell'incidente. È chiusa dalla testa della riflessa e dalla coda dell'incidente, che si incontrano in P;
- l'onda riflessa $u - a$, a $R_2 = R_{2,1}$ uniforme, che risale nello stato 1;
- 2, lo stato all'uscita dopo la riflessione, con $R_{2,2} = R_{2,1}$, che soddisfa la condizione.

Z si potrebbe risolvere con le compatibilità delle due famiglie e la condizione all'uscita, ma non serve. Lungo ogni $u + a$, R_2 arriva all'uscita invariato anche attraverso Z, e la condizione dà nello stesso istante il R_1 che riparte: all'uscita la relazione fra le due onde vale istante per istante.

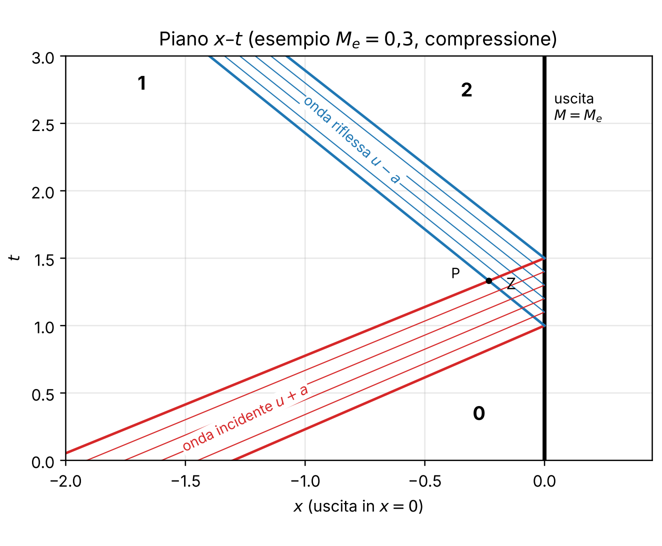

Figura 1: Piano *x–t* vicino all'uscita (esempio $M_e = 0{,}3$, compressione), caratteristiche rettilinee: stati 0, 1, 2 e zona d'interazione Z.

Nel diagramma l'incidente (rosso) arriva all'uscita fra $t = 1$ e $t = 1{,}5$. Ogni sua caratteristica genera nello stesso istante una caratteristica della riflessa (blu). Le $u + a$ sono più veloci delle $u - a$ ($a + u > a - u$), quindi più vicine all'orizzontale, e la riflessa occupa nello spazio un tratto più corto. Le due onde si sovrappongono nel triangolo Z; oltre P la riflessa risale nello stato 1 come onda semplice.

La condizione fissa il Mach d'uscita

Derivo la condizione nel tempo, nella sezione d'uscita:

$$\frac{df}{dt} = f'(M)\,M_t = 0,$$
$$M_t = \frac{u_t - M\,a_t}{a},$$

con

$$f'(M) = 2M^{-(3\gamma-1)/(\gamma+1)}\left[M^2 - \frac{\gamma-1}{\gamma+1}\right].$$

Per $M \neq 0$ (c'è scarico, $u > 0$) e $M \neq M_m = \sqrt{(\gamma-1)/(\gamma+1)}$ resta $u_t - Ma_t = 0$, cioè $M_t = 0$: **il Mach d'uscita è costante**, $M = M_e$, ed è una radice di $f(M) = K$.

Controllo subito che le radici esistano. $f \to \infty$ sia per $M \to 0$ sia per $M \to \infty$, e f' si annulla solo in M_m, dove c'è il minimo. Sostituisco $M_m^2 = (\gamma-1)/(\gamma+1)$ e raccolgo $M_m^{-2(\gamma-1)/(\gamma+1)}$:

$$f_{min} = M_m^{-2(\gamma-1)/(\gamma+1)}\left[\frac{\gamma+1}{2}M_m^2 + 1\right]$$
$$= \frac{\gamma+1}{2}\left(\frac{\gamma+1}{\gamma-1}\right)^{(\gamma-1)/(\gamma+1)},$$

$$f_{min} \approx 1{,}62,$$
$$M_m \approx 0{,}408,$$
$$f(1) = \frac{\gamma+3}{2} = 2{,}2.$$

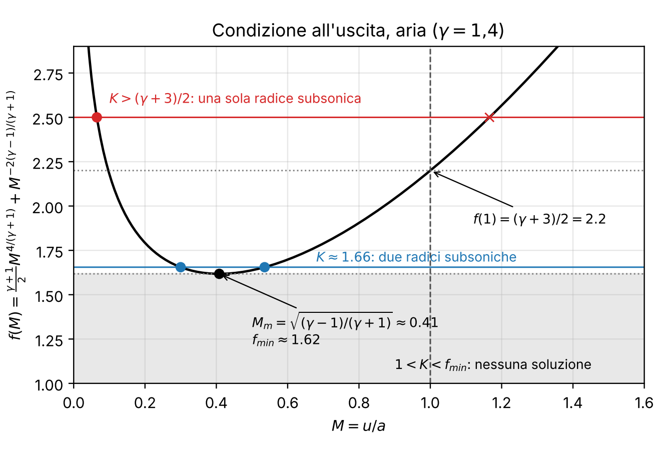

Figura 2: La funzione $f(M)$ per l'aria: minimo in M_m, valore sonico $f(1)$, radici per due valori di K.

Leggo i casi sul grafico, dove una retta orizzontale K taglia la curva in punti isolati:

- per $1 < K < f_{min}$ non esiste alcuno stato d'uscita. Il dato $K > 1$ è necessario ($f_{min} > 1$ per ogni γ), ma non basta;
- per $f_{min} < K < (\gamma + 3)/2$ ci sono due radici subsoniche, una per parte rispetto a M_m. Per esempio, con $K \approx 1{,}66$ sono $M_e = 0{,}3$ e $\approx 0{,}54$;
- per $K \geq (\gamma + 3)/2$ c'è una sola radice subsonica, sotto M_m (con $K = 2{,}5$, $M_e \approx 0{,}065$); l'altra è sonica o supersonica ed è esclusa;
- per $K = f_{min}$ la radice è doppia, $M_e = M_m$. La forma derivata non dice nulla, perché $f' = 0$, ma f ha lì un minimo stretto: ogni variazione di M darebbe $f > K$, quindi M resta M_m.

Delle due radici vale quella del flusso iniziale: M varia con continuità e la condizione gli vieta di cambiare, quindi non può saltare sull'altra. Escludo anche $M = 1$: con uscita sonica non entra alcuna caratteristica e non si può imporre alcuna condizione.

La condizione sugli invarianti

Con $u = M_e a$ all'uscita ho $R_1 = a(1 - \delta M_e)$ e $R_2 = a(1 + \delta M_e)$, quindi

$$R_1\big|_{uscita} = C_r\, R_2\big|_{uscita}, \qquad C_r = \frac{1 - \delta M_e}{1 + \delta M_e}.$$

La relazione è **esatta e lineare**: l'invariante che entra è proporzionale a quello che arriva. In ogni istante le incognite all'uscita sono a e u, e le equazioni sono due: R_2 portato dalla $u + a$ e la condizione. Lo stato all'uscita si trova senza iterare.

Gli stati 0, 1, 2

Lo stato 0 soddisfa già la condizione: $u_0 = M_e a_0$, cioè $R_{1,0} = C_r\, R_{2,0}$.

Nello stato 1, dietro l'incidente $u + a$, resta $R_{1,1} = R_{1,0}$. Cambia invece R_2, di $\Delta R_2 = R_{2,1} - R_{2,0}$, che misura l'intensità dell'onda. Da $a = (R_1 + R_2)/2$ e $u = (R_2 - R_1)/(2\delta)$:

$$\Delta a_i = a_1 - a_0 = \tfrac{1}{2}\Delta R_2, \qquad \Delta u_i = u_1 - u_0 = \frac{\Delta a_i}{\delta}.$$

Nello stato 2, all'uscita dopo la riflessa $u - a$, resta $R_{2,2} = R_{2,1}$, e la condizione dà $R_{1,2} = C_r\, R_{2,1}$. Sottraggo la relazione dello stato 0 e uso $R_{1,1} = R_{1,0}$:

$$\Delta R_1 = R_{1,2} - R_{1,1} = C_r\, \Delta R_2.$$

Attraverso la riflessa $\Delta a_r = a_2 - a_1 = \frac{1}{2}\Delta R_1$ e $\Delta u_r = u_2 - u_1 = -\Delta a_r/\delta$, quindi

$$\boxed{\frac{\Delta a_r}{\Delta a_i} = \frac{\Delta R_1}{\Delta R_2} = C_r = \frac{1 - \delta M_e}{1 + \delta M_e}}, \qquad \boxed{\frac{\Delta u_r}{\Delta u_i} = -C_r}$$

con $0 < C_r < 1$ per $0 < M_e < 1$. Controllo subito la natura: Δa_r ha lo stesso segno di Δa_i, quindi la riflessa è una compressione se l'incidente è una compressione, un'espansione se è un'espansione, come avevo previsto.

All'uscita le variazioni complessive sono

$$a_2 - a_0 = (1 + C_r)\, \Delta a_i = \frac{2\, \Delta a_i}{1 + \delta M_e},$$
$$u_2 - u_0 = (1 - C_r)\, \Delta u_i = \frac{2\delta M_e\, \Delta u_i}{1 + \delta M_e}.$$

Controllo che lo stato 2 rispetti la condizione: $(u_2 - u_0)/(a_2 - a_0) = (1 - C_r)/[\delta(1 + C_r)] = M_e$, cioè $\Delta u/u = \Delta a/a$, e M resta M_e. Verificato. Nel limite $M_e \to 0$ trovo $C_r \to 1$ e $u_2 = u_0 = 0$, cioè la riflessione su parete: verificato.

Per onde acustiche $\Delta p/p = \frac{2\gamma}{\gamma - 1}\Delta a/a$, con lo stesso p/a di riferimento, quindi

$$\frac{\Delta p_r}{\Delta p_i} \approx C_r, \qquad p_2 - p_0 \approx (1 + C_r)\, \Delta p_i.$$

Controllo la coerenza acustica. Nell'onda $u + a$ $\Delta p_i = \rho a\, \Delta u_i$, nella $u - a$ $\Delta p_r = -\rho a\, \Delta u_r$, e con $\Delta p_r = C_r \Delta p_i$ e $\Delta u_r = -C_r \Delta u_i$ le due relazioni sono compatibili. Verificato.

Al variare di M_e da 0 a 1, C_r scende da 1 a $(3 - \gamma)/(\gamma + 1) = 2/3$. Per l'aria:

M_e	C_r	$1 - C_r$
0,1	0,961	0,039
0,2	0,923	0,077
0,3	0,887	0,113
0,408 (M_m)	0,849	0,151
0,6	0,786	0,214
0,8	0,724	0,276

Tabella 1: Riflessione all'uscita per l'aria: $C_r = \Delta p_r/\Delta p_i$, $(p_2 - p_0)/\Delta p_i = 1 + C_r$, $(u_2 - u_0)/\Delta u_i = 1 - C_r$.

La stessa cosa sui gradienti

Lo stesso risultato si legge sui gradienti, scrivendo la condizione in forma differenziale, $u_t - Ma_t = 0$. Le relazioni caratteristiche $R_{1t} + (u - a)R_{1x} = 0$ e $R_{2t} + (u + a)R_{2x} = 0$, con $a = (R_1 + R_2)/2$ e $u = (R_2 - R_1)/(2\delta)$, danno all'uscita

$$a_t = -\frac{u + a}{2}(a + \delta u)_x - \frac{u - a}{2}(a - \delta u)_x,$$

$$u_t = -\frac{u + a}{2\delta}(a + \delta u)_x + \frac{u - a}{2\delta}(a - \delta u)_x.$$

Le sostituisco in $u_t - Ma_t = 0$, con $u = Ma$ e $M \neq 1$:

$$(a - \delta u)_x = -\frac{(1 + M)(1 - \delta M)}{(1 - M)(1 + \delta M)}\, (a + \delta u)_x.$$

Nell'incidente (R_1 uniforme) $(a + \delta u)_x = 2a_{x,i}$; nella riflessa ($R_2$ uniforme) $(a - \delta u)_x = 2a_{x,r}$. Quindi

$$a_{x,r} = -\frac{1 + M_e}{1 - M_e}\, C_r\, a_{x,i}.$$

Una compressione incidente ha $a_{x,i} < 0$, perché il gas compresso sta dietro, a sinistra. Allora $a_{x,r} > 0$: la riflessa ha il gas compresso dietro di sé, a destra, ed è una **compressione**. Il segno coincide con quello trovato dalle ampiezze. Il fattore in più, $(1 + M_e)/(1 - M_e) = (a + u)/(a - u)$, è il rapporto delle velocità: all'uscita la riflessa dura quanto l'incidente, ma risale più lentamente, quindi è più corta e più ripida.

L'esempio nel piano *p*–*u*

Con $M_e = 0{,}3$ ho $K = f(0{,}3) \approx 1{,}66$ (l'altra radice è $\approx 0{,}54$) e $C_r \approx 0{,}887$. Prendo $p_0 = a_0 = 1$, $u_0 = 0{,}3$ e un'incidente di compressione con $p_1/p_0 = 1{,}1$, più ampia di un'onda acustica per leggere i punti. Con $a_1 = a_0(p_1/p_0)^{(\gamma - 1)/(2\gamma)}$ e $u_1 = u_0 + (a_1 - a_0)/\delta$:

$$a_1 \approx 1{,}014, \qquad u_1 \approx 0{,}369.$$

Lo stato 2 segue da $R_{2,2} = R_{2,1}$ e $u_2 = M_e a_2$:

$$a_2 = \frac{R_{2,1}}{1 + \delta M_e} \approx 1{,}026, \qquad u_2 = M_e a_2 \approx 0{,}308,$$

$$p_2 = p_0 \left(\frac{a_2}{a_0}\right)^{2\gamma/(\gamma - 1)} \approx 1{,}20.$$

La riflessa porta la pressione da 1,10 a $\approx 1{,}20$. A pari incidente, un'uscita a pressione imposta ($p = p_0$) darebbe $u \approx 0{,}437$ e una riflessa di espansione; un'uscita a velocità imposta ($u = u_0$) darebbe $p \approx 1{,}21$. Con un'incidente di espansione, $p_1/p_0 = 0{,}9$, trovo $p_2 \approx 0{,}82$: ancora la stessa natura.

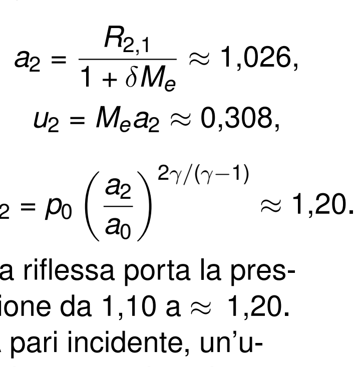

Figura 3: Piano *p*–*u* (esempio $M_e = 0{,}3$): contorno $u = M_e a$ e confronto con pressione e velocità imposte, per incidenti di compressione ($p_1/p_0 = 1{,}1$) e di espansione (0,9).

Nel piano *p*–*u* lo stato 1 sta sulla curva dell'onda $u + a$ uscente da 0. Lo stato 2 è l'intersezione della curva della riflessa $u - a$ uscente da 1 (tratto-punto) con quella del contorno $u = M_e a$, quasi verticale: u cambia poco e p molto, come su una parete. Lo stato 2 cade dalla stessa parte di 1 rispetto a 0, sopra 1 per la compressione e sotto 1 per l'espansione: stessa natura. I punti colorati sono le intersezioni con $p = p_0$ (rosso, natura opposta) e con $u = u_0$ (blu, parete). Lo stato 2 è vicino a quello di velocità imposta: l'uscita a Mach imposto si comporta quasi come un'estremità chiusa. Le pressioni stanno in un intervallo stretto e basta la scala lineare.

Gli ultimi controlli:

- la riflessa entra davvero nel condotto: M resta $M_e < 1$, quindi $u_2 - a_2 = -(1 - M_e)a_2 < 0$. Verificato;
- non c'è vuoto: $a_2 = R_{2,1}/(1 + \delta M_e) > 0$ per qualunque espansione con $R_{2,1} > 0$. Verificato;
- l'omoentropia regge: le onde sono acustiche e non ci sono urti. La riflessa di compressione è più ripida di $(1 + M_e)/(1 - M_e)$, ma con piccola ampiezza l'urto resta lontano. Verificato.

Risposta

- La condizione impone $M = M_e$ **costante** all'uscita, con M_e radice di $f(M) = K$. Esiste solo per $K \geq f_{min} \approx 1{,}62$, con due radici subsoniche se $K < 2{,}2$; vale quella del flusso iniziale.
- Sugli invarianti la condizione è $R_1 = C_r R_2$, con $C_r = (1 - \delta M_e)/(1 + \delta M_e)$ (esatto).
- Un'onda acustica $u + a$ che arriva dall'interno si riflette come onda $u - a$ della **stessa natura**, con $\Delta a_r = C_r \Delta a_i$ e $\Delta u_r = -C_r \Delta u_i$ (esatti), $\Delta p_r \approx C_r \Delta p_i$ (acustico).
- All'uscita $p_2 - p_0 \approx (1 + C_r)\Delta p_i$ e $u_2 - u_0 = 2\delta M_e \Delta u_i/(1 + \delta M_e)$.
- Gradienti: $a_{x,r} = -C_r(1 + M_e)/(1 - M_e)\, a_{x,i}$. Per l'aria C_r va da 1 ($M_e \to 0$) a $2/3$ ($M_e \to 1$).

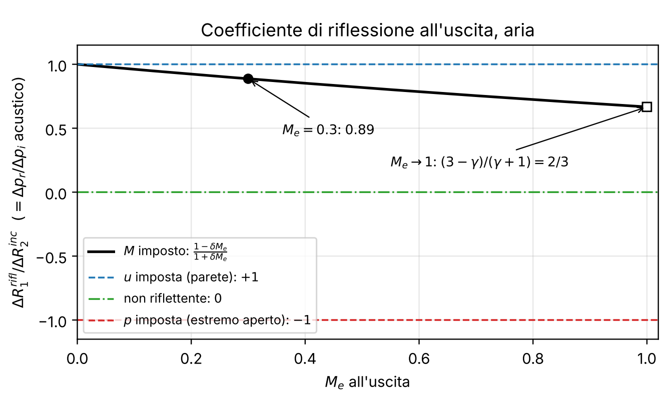

Figura 4: Coefficiente di riflessione all'uscita in funzione di M_e (aria), confrontato con velocità imposta, contorno non riflettente e pressione imposta.

Il grafico riassume la risposta. Con Mach imposto, C_r resta fra $2/3$ e 1 per ogni uscita subsonica, lontano dal contorno non riflettente (0) e dall'estremo aperto (-1).

Discussione

Che cosa rappresenta la condizione. Fissare il Mach d'uscita è ciò che fa, per esempio, un restringimento o un ugello strozzato allo sbocco. Il rapporto fra la sezione del condotto e quella critica fissa M_e con la legge delle aree, come nello svuotamento di un tubo da un orifizio. Il rapporto u/a è bloccato, mentre p, ρ, a e u seguono le onde.

Perché la stessa natura. Per confrontare i contorni scrivo all'uscita una relazione lineare $\Delta u = k\,\Delta a$. Da $\Delta R_1 = \Delta a - \delta \Delta u$ e $\Delta R_2 = \Delta a + \delta \Delta u$ segue $C_r = (1 - \delta k)/(1 + \delta k)$. Con velocità imposta ($k = 0$) $C_r = 1$; con pressione imposta ($k \to \infty$) $C_r = -1$. Il contorno non riflettente ($C_r = 0$) vorrebbe $k = 1/\delta$, cioè R_1 costante. Il Mach imposto ha $k = M_e$. Poiché $M_e < 1 < 1/\delta$, la riflessa ha sempre la stessa natura e almeno $2/3$ dell'ampiezza dell'incidente. È un'estremità "quasi chiusa", tanto più chiusa quanto più basso è M_e.

Che cosa esce. La parte non riflessa esce come variazione di portata. Da $\dot{m} \propto \rho a M_e \propto a^{(\gamma+1)/(\gamma-1)}$ ho

$$\frac{\Delta \dot{m}}{\dot{m}} = \frac{\gamma + 1}{\gamma - 1}\frac{\Delta a_2}{a} = \frac{\gamma + 1}{2\gamma}\frac{\Delta p_2}{p}:$$

la portata cresce con la pressione, come in un ugello strozzato, mentre la velocità d'uscita cambia poco.

Conseguenze. In un condotto chiuso all'altro estremo, un disturbo rimbalza fra la parete, che lo riflette intero, e l'uscita, che ne trattiene la frazione C_r. A ogni andata e ritorno perde solo $1 - C_r = 2\delta M_e/(1 + \delta M_e)$ dell'ampiezza in R_1, R_2: a basso M_e lo smorzamento è lento e il condotto può risuonare. Inoltre la riflessa di compressione è più ripida dell'incidente del fattore $(1 + M_e)/(1 - M_e)$. Per ampiezze non piccole degenera in urto prima dell'incidente, e da lì il modello omoentropico non vale più.

Limiti del modello. Il risultato vale finché la condizione è verificata in ogni istante, cioè per lunghezze d'onda grandi rispetto al dispositivo d'uscita, e finché il flusso resta subsonico. Se un'espansione molto forte portasse l'uscita a $M = 1$, nessuna caratteristica entrerebbe più dall'uscita e la condizione non andrebbe più imposta.